上海大学 09 ～ 10 学年 秋 季学期试卷(B)

成绩

课程名：编译原理 课程号：08305013 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号 _____ 应试人所在院系 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

得分

一、选择题（本题共 22 分，每小题 2 分）将一个或多个正确答案的编号填入每题题干中的横线上。错选、多选、少选均不得分。

1. 词法分析阶段的任务是 B .
   A. 识别表达式 B. 识别单词 C. 识别语句 D. 识别程序

2. 设 A 是字母表，则 A^* = BCD .
   A. $A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$ B. $A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup \cdots \cup A^n \cup \cdots$
   C. $\{\varepsilon\} \cup A^+$ D. $A^0 \cup A^+$

3. 设文法 G[A]的规则为：A→A1|A0|Aa|Ac|a|b|c, 则下列符号串 BCD 是该文法的句子.
   A. ab0 B. a0c01 C. aaa D. bc10

4. 如果在推导过程中的任何一步 $\alpha \Rightarrow \beta$ 都是对 α 中的最右非终结符进行替换，则称这种推导为 BD .
   A. 直接推导 B. 最右推导 C. 最左推导 D. 规范推导

5. 程序设计语言的单词符号一般可分为 5 种，它们是 ACD 及运算符和界符.
   A. 常数 B. 表达式 C. 基本字 D. 标识符

6. 正规式$(a|b)(a|b|0|1)^*$对应的文法为 C .
   A. S → aA|bA
      A → 0A|1A|ε
   B. S → aA|bA
      A → aA|bA|0A|1A
   C. S → aA|bA
      A → aA|bA|0A|1A|ε
   D. S → A
      A → A|bA|0A|1A|ε

7. 通常程序设计语言的单词符号都能用 AC 描述.
   A. 正规文法 B. 上下文无关文法 C. 正规式 D. 上下文有关文法

8. 如果文法 G 中没有形如 A → …BC…的规则，其中 A,B,C 是非终结符，则文法 G 是 D .
   A. 算法优先文法 B. LL(1)文法 C. LR(0)文法 D. 算法文法

9. 文法 G[E]:
   E → E+T|T
   T → T*F|F
   F → (E)|a
   则句型 T+T*F+a 的素短语是 AB .
   A. a B. T*F C. T D. T+T*F

10. LR(0)分析器的核心部分是一张分析表，它包括两部分，分别是 BC .
    A. LL(1)分析表 B. 分析动作表 C. 状态转换表 D. 移进分析表

11. LR(0)项目集规范族的项目类型可分为 ABCD .
    A. 移进项目 B. 归约项目 C. 待约项目 D. 接受项目

得分

二、是非判断题（本题共 10 分，每小题 1 分）
正确的在题后的括号内填 T，错误的填 F

1. 在形式语言中，最右推导的逆过程也称为规范过程。（T）
2. 每个直接短语都是某规则的右部。（T）
3. 任何正规文法都是上下文无关文法。（T）
4. 一张状态转换图包含有限个状态，其中一个被认为是初态，最多有一个终态。（F）
5. 无左递归的文法是 LL(1)文法。（F）
6. LR 分析法是一种规范归约分析法。（T）
7. 文法符号的属性有两种，即继承属性和综合属性。（T）
8. 紧跟在条件转移语句后的语句是基本块的入口语句。（T）
9. PL0 程序具有分程序结构、过程可嵌套且支持递归调用。（T）
10. 符号表可以辅助上下文语义正确性检查。（T）

得分

三、（本题满分 10 分）

为正规式$(a|b)^*a(a|b)$构造一个确定的有穷自动机 DFA。

【解】

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

（1）构造 NFA 如图 2.1 所示：（4 分）

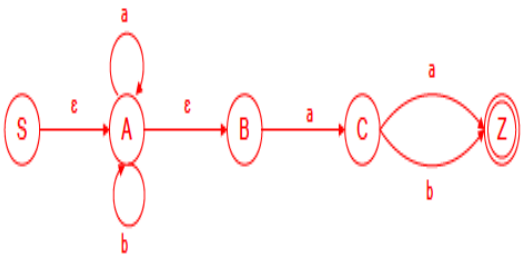


图 2.1 NFA N

（2）NFA 确定化为 DFA 的过程如下表所示：（4 分）

表 2：NFA 确定为 DFA 的过程（并换名）

I	I_a	I_b
① [S, A, B]	② [A, B, C]	③ [A, B]
② [A, B, C]	④ [A, B, C, Z]	⑤ [A, B, Z]
③ [A, B]	② [A, B, C]	③ [A, B]
④ [A, B, C, Z]	④ [A, B, C, Z]	⑤ [A, B, Z]
⑤ [A, B, Z]	② [A, B, C]	③ [A, B]

（3）相应的 DFA 状态土如图 2.2 所示：（2 分）

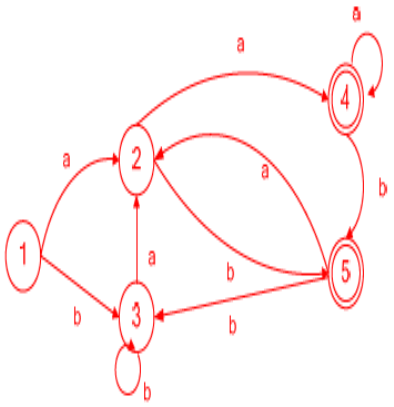


图 2.2 DFA M

得分	

四、（本题满分 18 分）

对文法 G[S]

S→(L)|a

L→L, S|S

（1） 给出句子(a, ((a, a), (a, a)))的一个最右推导（4 分）；

（2） 对文法 G，消除左递归，使之成为 LL(1)文法，并加以验证（6 分）。

（3） 构造这个 LL(1)文法的预测分析表（4 分）。

（4） 用预测分析器给出输入串(a,(a,a))#的分析过程，并说明该串是否是 G 的句子（4 分）。

【解答】

（1） 最右推导为：（4 分）

$S \Rightarrow (L) \Rightarrow (L,S) \Rightarrow (L,(L)) \Rightarrow (L,(L,S)) \Rightarrow (L,(L,(L))) \Rightarrow (L,(L,(L,S)))$

$\Rightarrow (L,(L,(L,a))) \Rightarrow (L,(L,(S,a))) \Rightarrow (L,(L,(a,a))) \Rightarrow (L,(S,(a,a)))$

$\Rightarrow (L,((L),(a,a))) \Rightarrow (L,((L,S),(a,a))) \Rightarrow (L,((L,a),(a,a))) \Rightarrow (L,((S,a),(a,a)))$

$\Rightarrow (L,((a,a),(a,a))) \Rightarrow (S,((a,a),(a,a))) \Rightarrow (a,((a,a),(a,a)))$

（2） 将所给文法消除左递归得 G'：（6 分）

$S \rightarrow (L) \mid a$

$L \rightarrow SL'$

$L' \rightarrow ,SL' \mid \varepsilon$

① 求出能推出 ε 的非终结符

	S	L	L′
	否	否	是

② 求 First 集

FIRST(S) = { (, a}

FIRST(L) = { (, a }

FIRST(L′) = { , , ε}

③ 求 Follow 集

FOLLOW(S) = {FIRST(L′) −{ε}} ∪ FOLLOW(L)

FOLLOW(L) = {)}

FOLLOW(L′) = FOLLOW(L)

所以有，

FOLLOW(S) = = {#, ,)}

FOLLOW(L) = {)}

FOLLOW(L′) = {)}

大连海事大学

④ 求Select集

Select(S→(L)) = {(}

Select(S→a) = {a}

Select(S→(L)) ∩Select(S→a) = ∅

Select(L→S L′) = {(, a }

Select(L′ →,S L′) = {,}

Select(L′ →ε) = FOLLOW(L′) = {)}

Select(L′ →,S L′) ∩Select(L′ →ε) = ∅

所以，该文法是LL(1)文法。

（3） 构造预测分析表：（4分）

	a	(	)	,	#
S	→a	→(L)			
L	→S L′	→S L′			
L′			→ε	→,S L′	

（4） 对符号串(a,(a,a))#的分析过程如下：（4分）

步骤	分析栈	剩余输入串	所用产生式
1	#S	(a,(a,a))#	S→(L)
2	#)L(	(a,(a,a))#	匹配
3	#)L	a,(a,a))#	L→S L′
4	#)L′S	a,(a,a))#	S→a
5	#)L′a	a,(a,a))#	匹配
6	#)L′	,(a,a))#	L′→,S L′
7	#)L′S,	,(a,a))#	匹配
8	#)L′S	(a,a))#	S→(L)
9	#)L′)L(	(a,a))#	匹配
10	#)L′)L	a,a))#	L→S L′
11	#)L′)L′S	a,a))#	S→a
12	#)L′)L′a	a,a))#	匹配
13	#)L′)L′	,a))#	L′→,S L′
14	#)L′)L′S,	,a))#	匹配
15	#)L′)L′S	a))#	S→a
16	#)L′)L′a	a))#	匹配
17	#)L′)L′	))#	L′→ε
18	#)L′)	))#	匹配
19	#)L′	)#	L′→ε
20	#)	)#	匹配
21	#	#	接受

所以符号串(a,(a,a))#是该文法的句子。

得分

五、（本题满分15分）

证明下面文法不是LR(0)文法，但是SLR(1)文法。

S→A

A→Ab|bBa

B→aAc|a|aAb

【解答】

该文发的拓广文法如下：（8分）

(0) S′→S

(1) S→A

(2) A→Ab

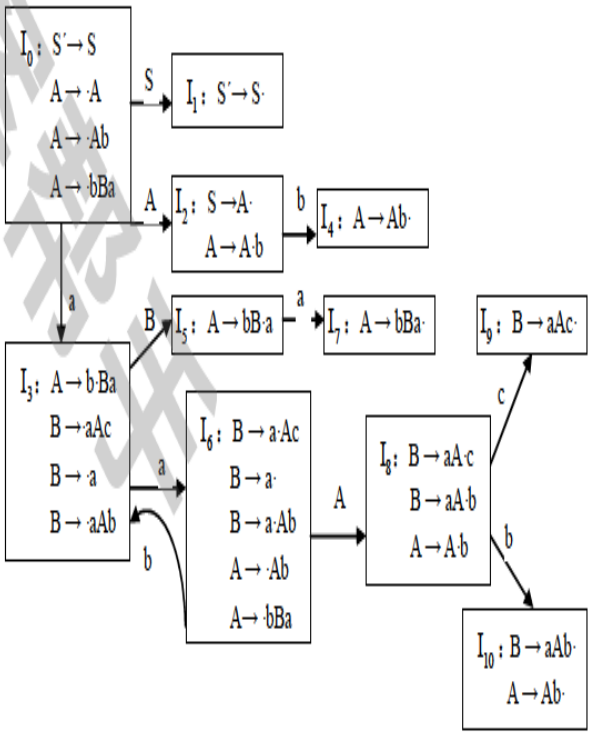
(3) A→bBa

(4) B→aAc

(5) B→a

(6) B→aAb

构造识别该文法活前缀的有限自动机DFA：



（3 分）

I_2，I_6存在移进-归约冲突。

I_{10}存在归约-归约冲突。

∴ 该文法不是 LR(0)文法。

（4 分）

对于状态 I_2:

FOLLOW(S) = {#}。FOLLOW(S)∩{b} = ∅，所以此状态的冲突可以通过 SLR(1)方法消除。

对于状态 I_6:

FOLLOW(B) = {a}。FOLLOW(B)∩{b} = ∅，所以此状态的冲突也可以通过 SLR(1)方法消除。

对于状态 I_{10}:

FOLLOW(B) = {a}。FOLLOW(A) = {b,c,#}。FOLLOW(A)∩FOLLOW(B) = ∅，所以此状态的冲突也可以通过 SLR(1)方法消除。

∴ 该文法是 SLR(1)文法。

得分	

六、(本题满分 15 分)

已知文法 G[S]为:

S → a|∧|(T)

T → T,S|S

(1) 计算 G[S]的 FIRSTVT，LASTVT.

(2) 构造 G[S]的算符优先关系表并说明 G[S]是否为算符优先文法。

【解答】

(1) （5 分）

将文法改写成:

S′ → #S#

S → a|∧|(T)

S → T,S|S

用简单关系图方法求非终结符号的 FIRSTVT，LASTVT 如下：

FIRSTVT(S′) = {#}

FIRSTVT(S) = {a, ∧, (}

FIRSTVT(T) = {a, ∧, (, ,}

LASTVT(S′) = {#}

LASTVT(S) = {a, ∧,)}

LASTVT(T) = {a, ∧,), ,}

(2) （8 分）

算符优先关系表

	a	∧	(	)	,	#
a				·>	·>	·>
∧				·>	·>	·>
(	<·	<·	<·	=·	<·	
)				·>	·>	·>
,	<·	<·	<·	·>	·>	
#	<·	<·	<·			=·

因为该文法的任意两个终结符之间最多只有一种优先关系，所以该文法是算符优先文法（2 分）。

得分	

七、(本题满分 10 分)

将下面语句翻译成四元式序列（假设四元式起始标号为 100）。

While A or B<D do if (x<6) then x := x-1 else y := x+1

【解答】(10 分)

100 if A goto 104

101 goto 102

102 if B<D goto 104

103 goto 112

104 if x>6 goto 106

105 goto 109

106 t := x-1

107 x := t

108 goto 100

109 t := x+1

110 y := t

111 goto 100

112

本科试题答案